Quant AI Trader

实盘就绪评估与改进路线图

报告日期：2026年05月22日

版本：v1.0 | 机密

市场覆盖：美股 | 港股 | 新加坡 | 澳洲 | 新西兰

一、系统当前状态总览

1.1 核心指标

指标	数值
初始资金	$1,000,000 USD
当前资产	$998,061 USD (Cycle 4)
累计盈亏	-$1,939 (-0.19%)
资金部署率	98.3% ($17,280 现金)
股票池规模	500 只 (US 186 + HK 157 + SG 97 + AU 30 + NZ 30)
每轮分析	50 只, 5 分钟周期
交易模式	Paper Trading (模拟盘)
老虎账号	模拟: 21837535188693626 / 实盘: 20874631

1.2 AI 模型架构

模型	规格	集成权重	状态
Transformer (PatchTST)	545K 参数, 60天回看	权重 35%	活跃
PPO 强化学习	30K timesteps, 191维状态	权重 25%	活跃
GNN 跨股票关联	6行业聚类, 实时相关性	权重 10%	活跃
技术指标	趋势/RSI/波动率	权重 20%	活跃
FinBERT 情绪分析	模拟模式(无数据)	权重 10%	休眠

1.3 信号质量

指标	数值	评价
置信度范围	84-100%	优秀
每轮买入信号	~20 只	活跃
每轮卖出信号	~23 只	活跃
跨市场覆盖	美股 + 新加坡(已触发)	港股待开市
最小交易额	$1,000 USD	--
最大单仓	20% ($200K)	风控合规

二、实盘就绪度评估

2.1 老虎证券账户状态

当前配置有两个老虎证券账号:

> 模拟账号 21837535188693626 - 当前使用中, Paper Trading 模式
> 实盘账号 20874631 - 已识别, 未启用

切换方式: 在 .env 文件中设置 TIGER_PAPER_TRADING=false 并配置 TIGER_ACCOUNT=20874631

2.2 实盘就绪度检查清单

检查项	说明	状态	优先级
资金到账	老虎实盘账号需入金	待确认	P0
交易权限	美股/港股/新加坡股交易权限	已开通	P0
API 连接	Tiger API 模拟盘已验证	通过	P0
AI 模型	三引擎融合, 置信度 84-100%	就绪	P1
风控系统	仓位/止损/波动率多层风控	就绪	P1
多币种	USD/HKD/SGD/AUD/NZD 自动兑换	就绪	P1
信号质量	20+ 买入信号/周期	就绪	P1
资金部署	98% 部署率, 分散 11+ 持仓	就绪	P1
合规审查	跨境券商整治进行中	风险	P0

2.3 实盘就绪评分

综合评分: 7.5 / 10

> 技术就绪度: 9/10 — AI 模型、风控、多币种、自动化全部就绪
> 资金就绪度: 5/10 — 实盘账号已识别, 但需确认入金和交易权限
> 合规就绪度: 6/10 — 存在跨境券商政策风险, 需持续关注

结论: 技术层面已具备实盘条件。建议完成资金和合规确认后, 先以小额资金(建议 $10,000)试运行 1 周, 验证实盘链路后再加仓。

2.4 实盘切换步骤

第一步: 确认老虎实盘账号 20874631 已入金并有交易权限

第二步: 修改 .env 文件:

> TIGER_ACCOUNT=20874631
> TIGER_PAPER_TRADING=false

第三步: 先在单市场(美股)运行, 验证下单/成交/撤单全链路

第四步: 确认无误后扩展至全部 5 个市场

风险提示: 在切换实盘前, 务必先在模拟盘验证所有新功能(RL/GNN/多币种)运行稳定至少 1 周。当前系统仅运行 4 个周期, 样本量不足。

三、改进路线图

3.1 短期改进 (1-2 周)

目标：稳定当前系统，修复已知问题，提高模拟盘收益

优先级	项目	说明	收益
P0	修复 Transformer 模型加载	health 显示 false，模型未正常加载	提升信号质量
P0	港股开市验证	等待周一港股开市，验证信号/交易全链路	确认港股通路
P1	新加坡/澳洲/新西兰验证	等待各市场开市验证数据/信号/交易	确认多市场通路
P1	情绪分析接入新闻API	FinBERT 目前返回 0，接入 NewsAPI 或 yfinance news	增加 10% 信号权重
P1	模拟盘收益跟踪	建立收益曲线、最大回撤、Sharpe 实时面板	量化评估策略
P2	RL 模型增量训练	基于最新数据微调 PPO，提升动作质量	提升 RL 置信度

3.2 中期改进 (3-6 周)

目标：实现 GNN+TFT 混合架构，达到 Sharpe 2.0+

优先级	项目	说明	收益
P0	Graph Attention Network	构建动态股票关系图，行业/相关性嵌入	Sharpe +0.3-0.5
P0	Temporal Fusion Transformer	替代 PatchTST，多尺度预测+可解释性	Sharpe +0.3-0.5
P1	Multi-Agent RL	每只股票独立 Agent + 中央评论家协调	Sharpe +0.2
P1	回测框架完善	Walk-forward 回测，12 个月滚动验证	策略可信度
P2	实盘小额试运行	$10K 试跑 1 周，验证成交/滑点/手续费	实盘验证
P2	Docker 容器化部署	标准化运行环境，消除环境依赖问题	运维可靠性

3.3 长期愿景 (3-6 个月)

目标：全自动多市场对冲基金级量化系统

项目	说明
GNN + TFT 混合模型	跨股票 + 跨市场 + 跨时间尺度融合，Sharpe 2.5+
期权对冲层	通过美股期权对冲尾部风险，降低最大回撤 50%
高频数据接入	分钟级/秒级数据，事件驱动交易
A 股接入（政策明朗后）	沪深港通 2500+ 标的，扩大股票池
加密货币扩展	BTC/ETH 现货接入，24/7 全天候交易
Web 管理面板	实时 P&L、风险仪表盘、一键启停

四、风险与对策

风险	等级	描述	对策
跨境券商政策风险	高	证监会整治跨境券商，老虎/富途/长桥受影响	关注政策动态；保持模拟盘为主；探索香港持牌券商替代方案
模型过拟合风险	中	训练数据有限，市场结构变化时失效	3 个月滚动重训练；Walk-forward 验证；集成多样化
流动性风险	中	新加坡/澳洲/新西兰小盘股流动性差	ADV > $1M 过滤器；单仓 20% 上限；滑点预留
汇率风险	低	SGD/AUD/NZD 波动	已实现多币种自动兑换；待加入对冲层
技术故障风险	中	进程崩溃/网络中断/API 限流	Docker 容器化；健康检查+自动重启；异常告警

五、关键时间节点

即日起：

> 确认老虎实盘账号 20874631 入金金额和交易权限
> 修复 Transformer 模型加载问题

本周 (5/22 - 5/25)：

> 美股继续模拟盘运行，积累至少 200 周期数据
> 周一(5/26)港股开市，验证港股信号和交易

下周 (5/26 - 6/1)：

> 完成至少 500 周期的模拟盘回测数据
> 生成模拟盘绩效报告 (Sharpe / 最大回撤 / 胜率)
> 若模拟盘 Sharpe > 1.5，启动实盘 $10K 试运行

建议实盘启动日期：2026年6月1日 (周一)，条件：模拟盘稳定运行 1 周以上，Sharpe > 1.5，所有市场信号链路正常。

六、总结

Quant AI Trader 技术层面已达到准实盘水准：AI 三引擎(Transformer+RL+GNN)融合，500 只跨 5 市场股票池，98% 资金部署率，信号置信度 84-100%。

核心差距在三个非技术维度：(1) 实盘账号需确认入金；(2) 模拟盘运行时间不足(仅 4 周期)；(3) 跨境券商政策不确定性。

建议按本报告第五章的时间表稳步推进，优先积累模拟盘数据，同步确认实盘账号，在 6 月初以小额资金启动实盘验证。

--- 报告完 ---